

UDEC

(UNIVERSAL DISTINCT ELEMENT CODE)



INTRODUCE



FEM

(Finite Element Method)

Visual FEA, PLAXIS, CRISP, PANTAGON, MIDAS-GTS
Phase 2D, 3D

FDM

(Finite Difference Method)

FLAC 2D/3D, TCON

DEM

(Distinct Element Method)

UDEC, 3DEC, PFC 2D, 3D, DDA

BEM

(Boundary Element Method)

MAP3D, Examine2D, 3D

MFM

(Mesh Free Method)

구분	모델링	장점	단점	적용
<i>F.E.M</i>	역소딩 불균일 유한요소	- 재료의 불균질성 해석 - 굴착에 따른 시간 의존성	- 많은 계산시간 및 저장 용량 - 인위적인 경계조건 필요 - 구성 법칙의 복잡성	- 복잡한 지반조건 - 긴밀한 암반내의 시공
<i>F.D.M</i>	역소딩 불균일 유한요소	- 다계변 해석가능 - 짧은 계산시간, 적은 저장 용량 - 대변형 해석	- 정 해석 시 많은 해석시간 소요 - 복잡한 시공모델링의 난이	- 큰 변의 예상지역 - 긴밀한 암반내의 시공
<i>B.E.M</i>	역소딩 불균일 유한요소	- 짧은 계산시간 - 이 축력의 응이	- 지반을 선형재료로 가정 - 복잡한 시공모델링의 난이	- 인지반의 경계면
<i>D.E.M</i>	분역소딩 불균일 개변요소	- 절리면에 의한 변의 지배 시 유리	- 주향 및 경사의 정보 획득의 난해 - 절리면 강도 특성의 결정이 난이	- 절리가 주된 변의를 유발 하는 역 경암 지역
<i>Hybrid Method</i>	역소딩 불균일 유한요소 의 변형	- 절리 및 긴밀 암반을 동시 고려	- 지반특성의 경계를 가정	

UDEC의 특징

잠재적 이고 점진적인 파괴 양상을 연구.

강체로 및 변형체 해석.

절리 거동에 따른 다양한 표현.

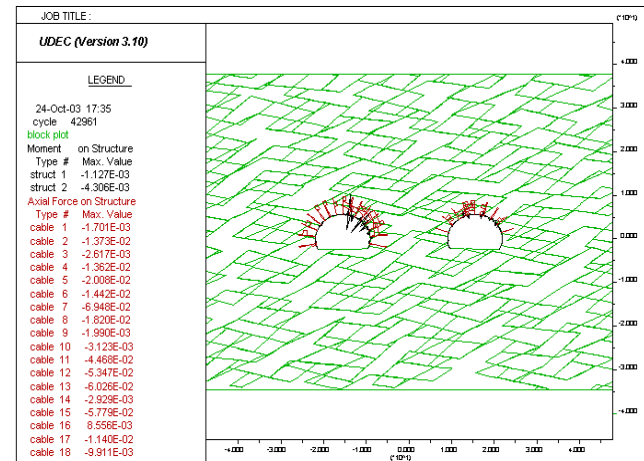
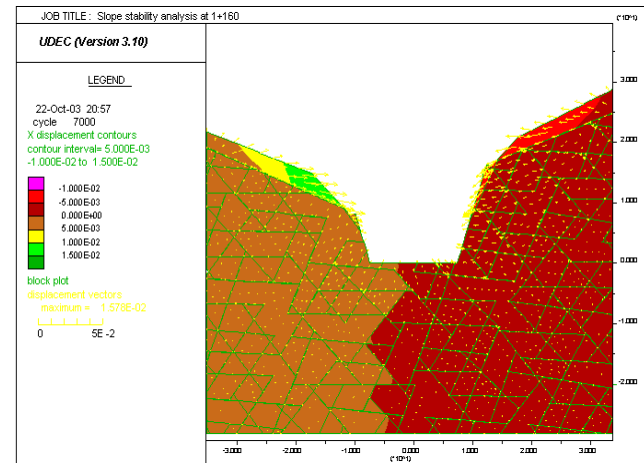
2차원의 평면 변형률 조건 가정.

자유면의 효과를 위한 축 대칭 해석.

암반 보강 및 지보재 모델의 시뮬레이션.

FISH라 언어 사용.

출력의 편의성.

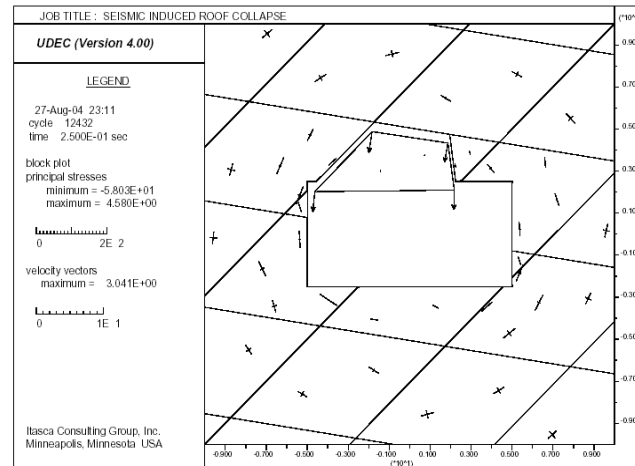


심도에 따른 지하공동 안정성

터널위치가 심도에 따라 달라질 때 그 응력수준은 달라진다.

천단부 : 불연속면에 의한 키 블록의 낙반이 발생한다.

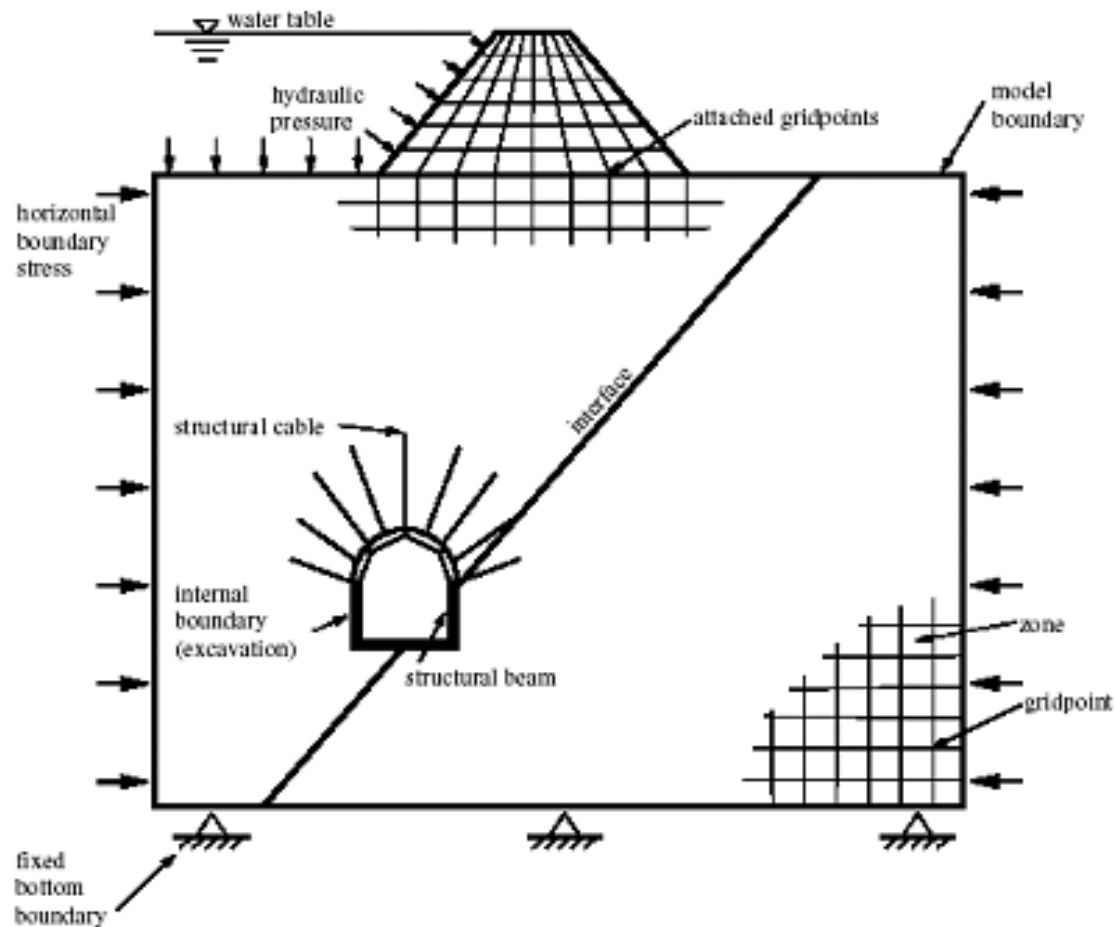
심부 : 응력 집중에 의한 Rock burst 또는 Spalling 발생한다.



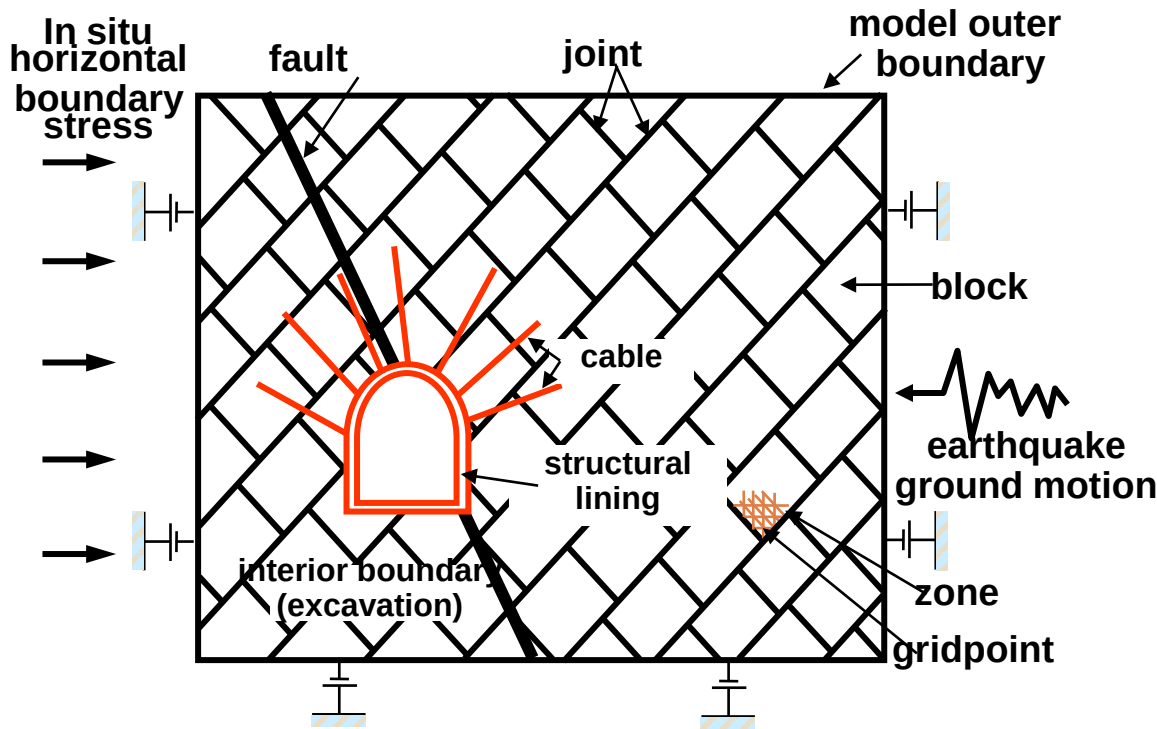


1.UDEC 실습

UDEC에 적용가능한 모델



UDEC의 용어



블록 (Block)

접촉 (Contact)

불연속면 (Discontinuity)

도메인 (Domain)

구역 (Zone)

절점 (Grid Point)

모델경계 (Model Boundary)

경계조건 (Boundary Condition)

초기조건 (Initial Condition)

NULL 블록

구조요소 (Structure Element)

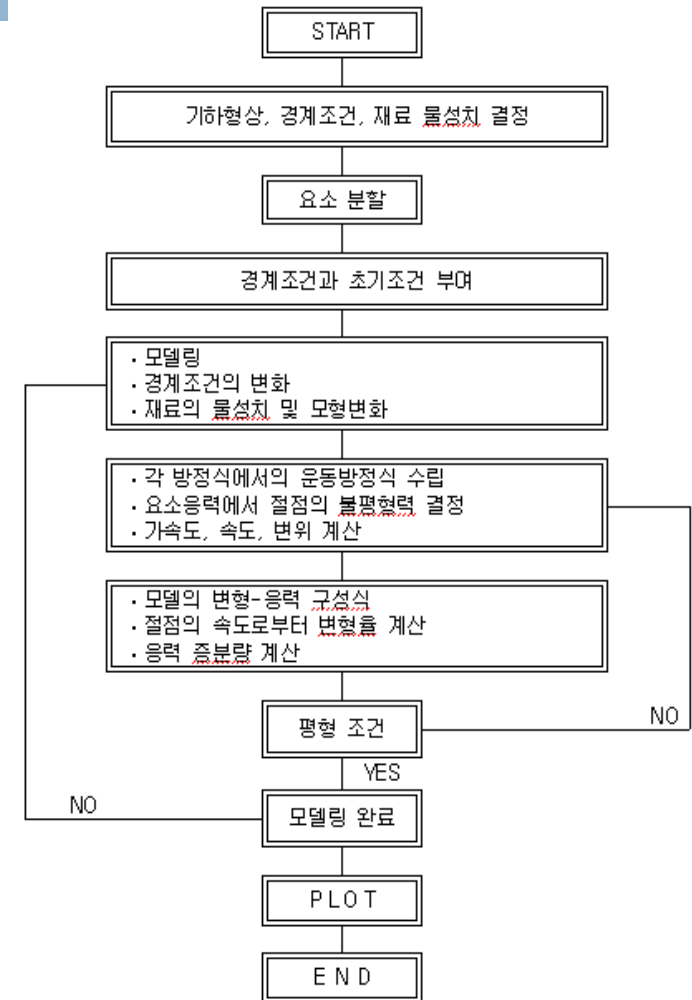
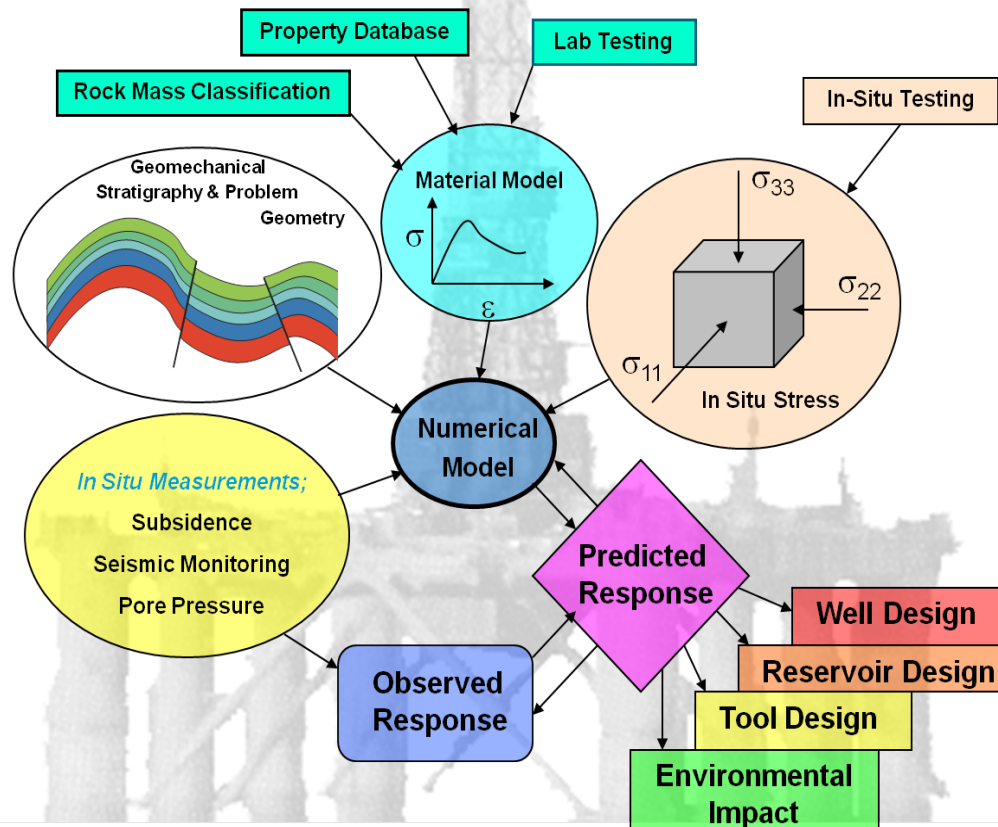
STEP

STATIC 해

불평형력 (Unbalanced Force)

DYNAMIC 해

UDEC의 해석순서 (Numerical Modeling Process)





2. Modeling

암반의 특성

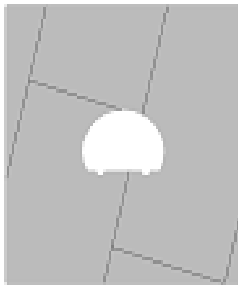
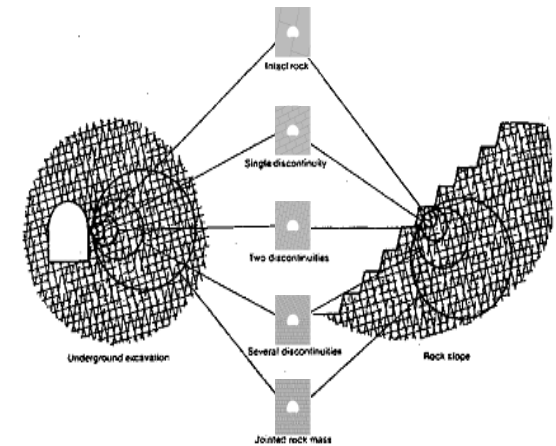
암반은 변형에 약한 절리, 단층, 층리 등 불연속면을 포함하고 있다.

- Continuum : 대상 매질을 하나의 연속체로 보고 해석

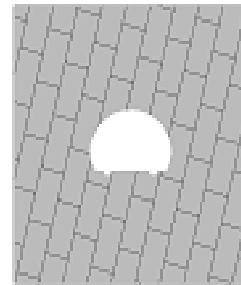
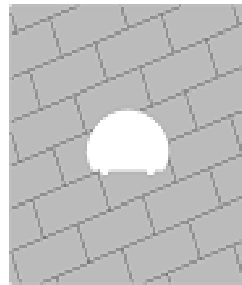
- Discontinuum : 대상 매질을 불연속체로 보고 해석

해석 관점에 따라 크게 연속체, 불연속체로 나눈다.

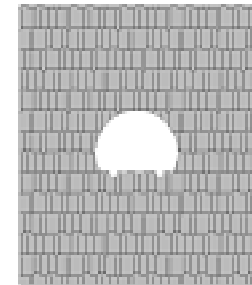
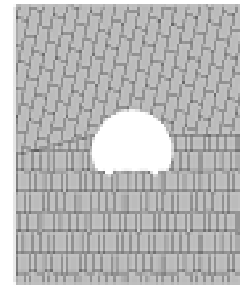
암반 등급에 따라 연속체, 불연속체적인 특성을 갖는다.



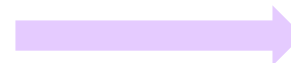
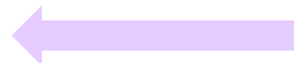
연속체



불연속체



연속체



암반등급에 따른 합리적인 모델링

암반등급 등급	I 등급	II 등급	III 등급	IV 등급	V 등급
RMR	80~100	60~80	40~60	20~40	20이하
Q-system	100이상	10~100	1~10	0.1~1	0.1이하
해석기법	연속체 해석	불연속체 해석	불연속체 해석	불연속체 해석	연속체 해석
	Continuum	Continuum & Discontinuum			Pseudo continuum
모델적용범위	FEM / BEM		DEM	FEM / DEM	

(1) Modeling

New

set gravity 0.0 -9.81

round 0.1

edge 0.2

block (-10,-10) (-10,10) (10,10) (10,-10)

crack (-2,-2) (-2,2)

crack (-2,2) (2,2)

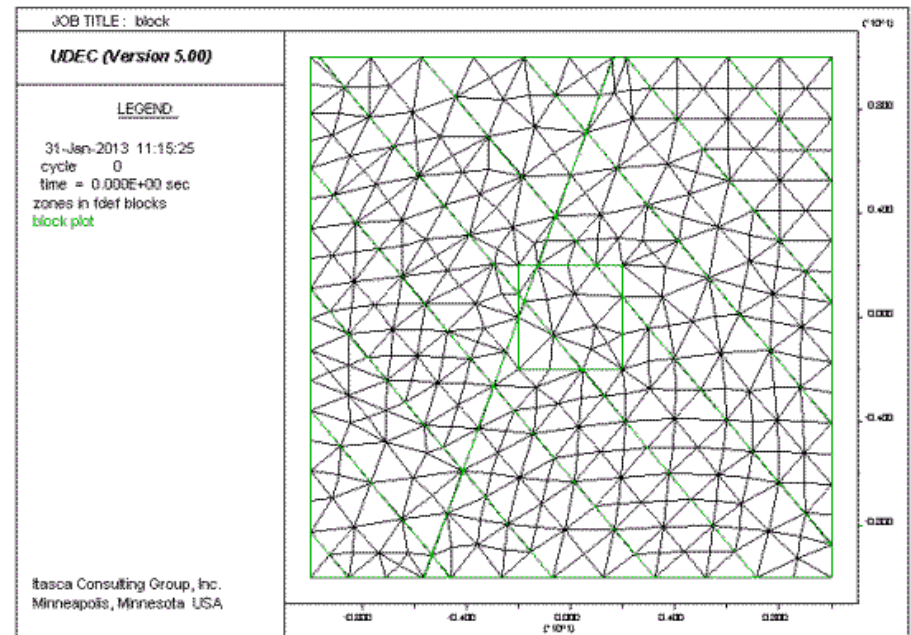
crack (2,2) (2,-2)

crack (2,-2) (-2,-2)

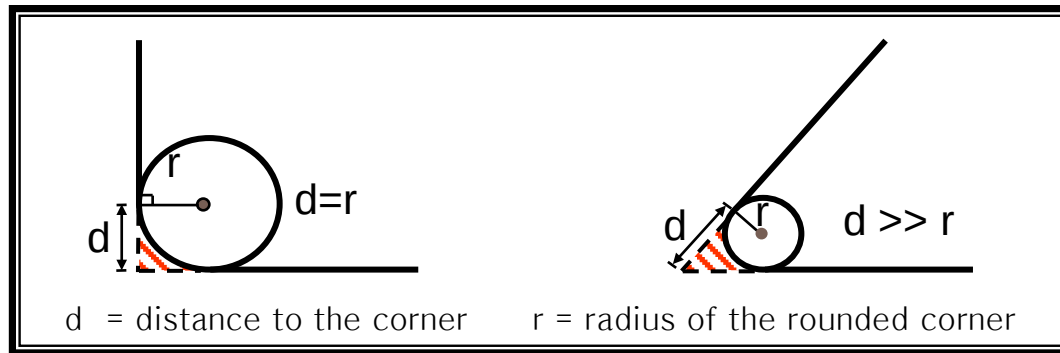
jset angle 70 spacing 40 origin (-2,0)

jset angle 310 spacing 3 origin (1,2)

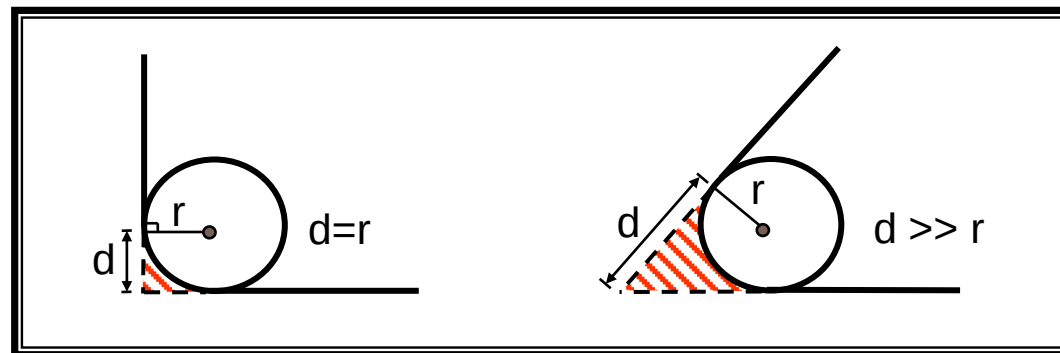
gen edge 2.0



Corner Round Length

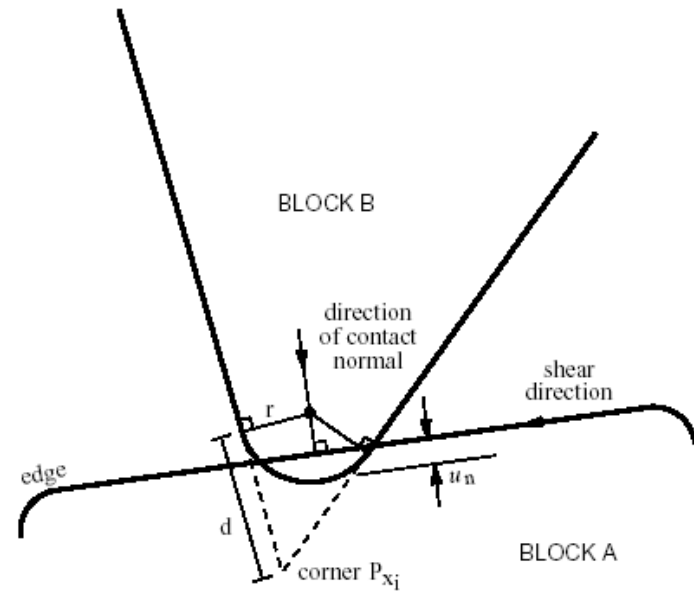
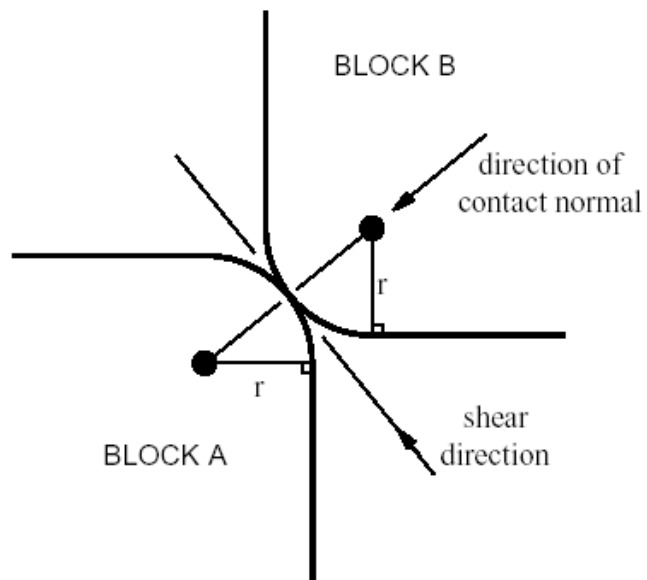


Corner rounding scheme with constant length d

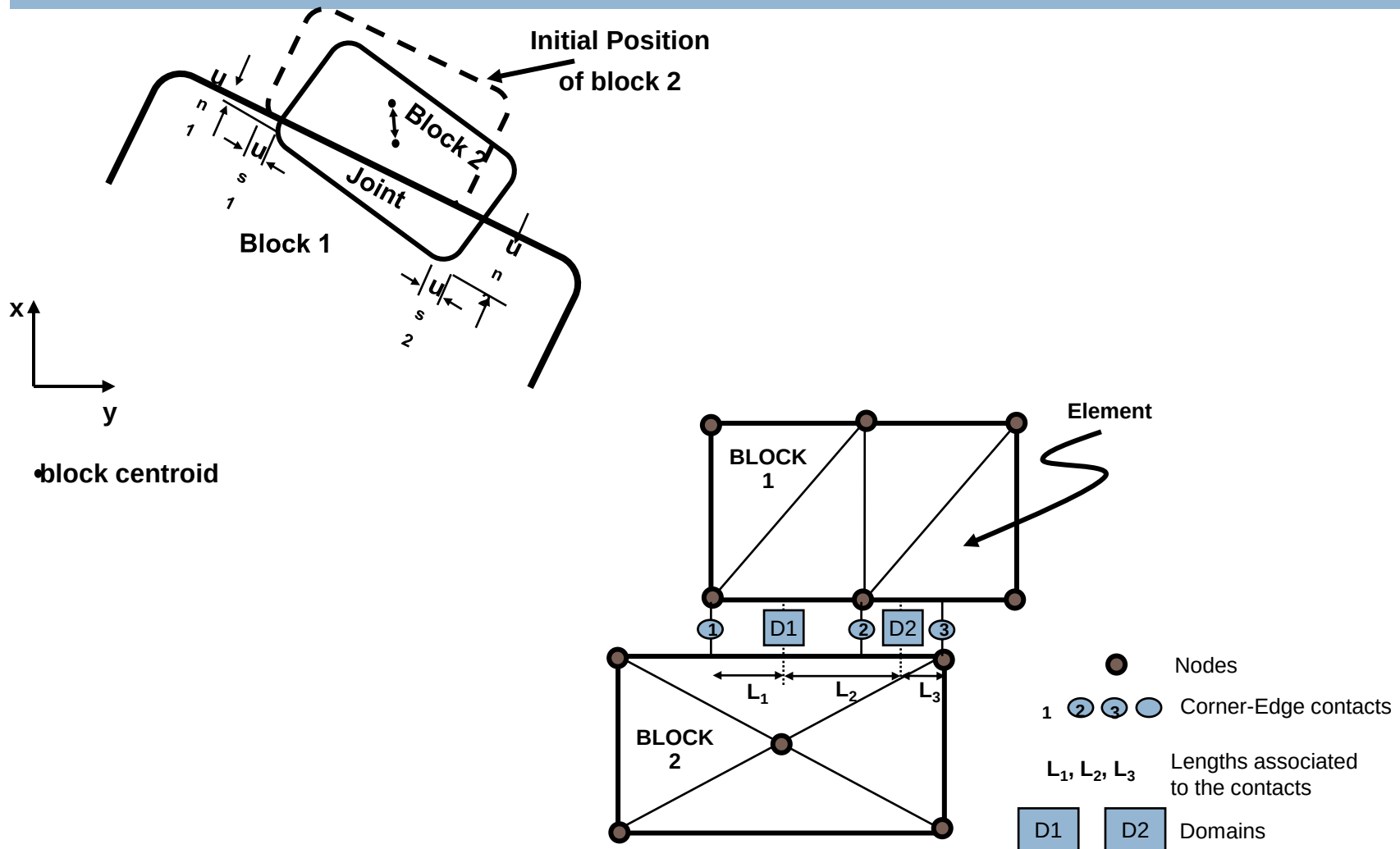


Corner rounding scheme with constant radius r , showing that small angles in the corner leads to large distances d

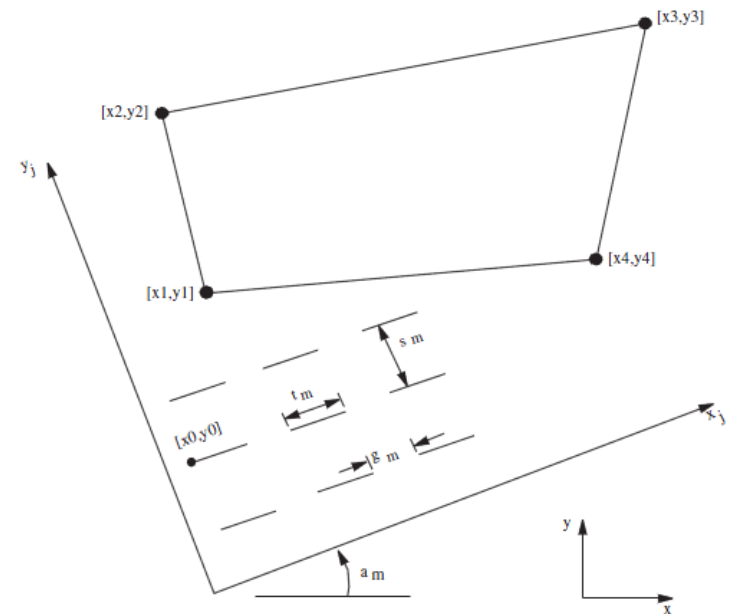
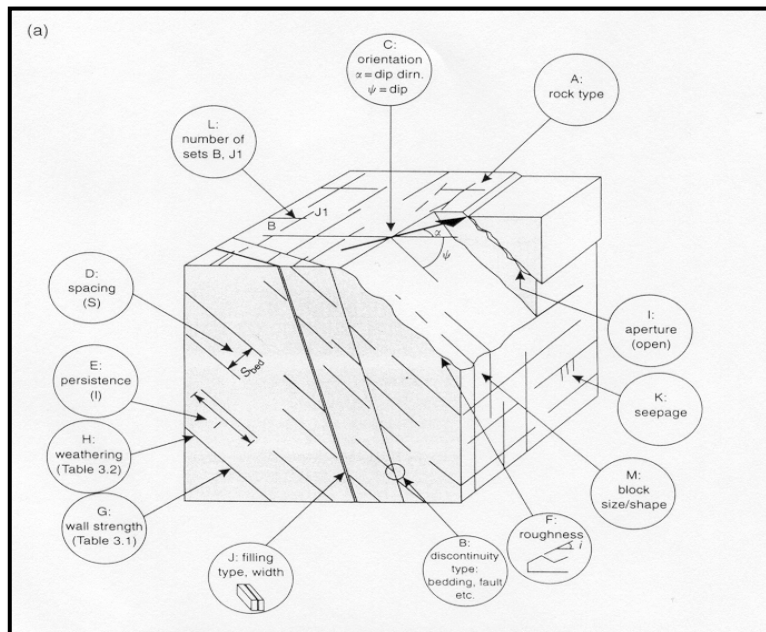
Block Contact



강체와 변형체



절리와 절리군





3.Property

UDEEC의 부호

Block Motion : 양의 운동은 우상향.

Direct Stress : 양의 응력은 인장, 음의 응력은 압축

Shear Stress : 전단응력이 작용하고 있는 면의 바깥

Direct Strain : 양의 변형률은 팽창, 음의 변형률은 압축.

Shear Strain : 전단변형률은 전단응력의 부호를 따른다.

Joint Normal Stress : 절리 수직 응력은 압축이 양

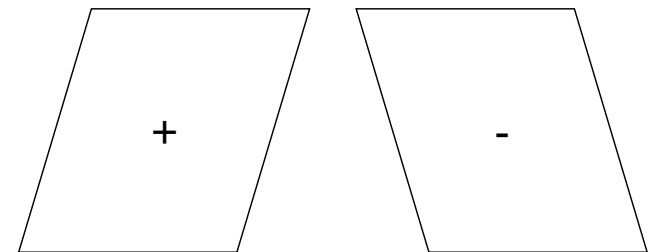
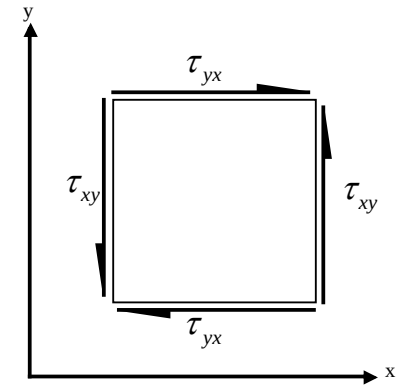
Joint Normal Opening : 절리 개방은 양이고 절리 폐쇄는 음.

Joint Shear Stress : 절리 전단 응력은 운동 방향이 양.

Joint Shear Displacement : 절리 전단 변위는 운동 방향이 양.

반 시계 방향 회전과 운동이 양.

힘, 속도 경계조건 : 힘과 속도 벡터의 방향에 의함.



UDEC의 단위(Unit)

	SI단위계				영미단위계	
길이	m	m	m	m	ft	in
밀도	kg/m ³	10 ³ kg/m ³	10 ⁶ kg/m ³	10 ⁶ g/cm ³	slugs/ft ³	snails/in ³
힘	N	kN	MN	Mdynes	lb _f	lb _f
응력	Pa	kPa	MPa	bar	lb _f /ft ²	psi
중력가속도	m/sec ²	m/sec ²	m/sec ²	cm/s ²	ft/sec ²	in/sec ²

물성	단위	SI단위계				영미단위계	
면적	길이 ²	m ²	m ²	m ²	m ²	ft ²	in ²
Bond 강성	힘/길이/변위	N/m/m	kN/m/m	MN/m/m	Mdynes/cm/cm	lb _f /ft/ft	lb _f /in/in
Bond 강도	힘/길이	N/m	kN/m	MN/m	Mdynes/cm	lb _f /ft	lb _f /in
밀도	질량/부피	kg/m ³	10 ³ kg/m ³	10 ⁶ kg/m ³	10 ⁶ g/cm ³	slugs/ft ³	snails/in ³
탄성계수	응력	Pa	kPa	MPa	bar	lb _f /ft ²	psi
파괴변형률	—						
강성	힘/변위	N/m	kN/m	MN/m	Mdynes/cm	lb _f /ft	lb _f /in
강성	응력/변위	Pa/m	kPa/m	MPa/m	bar/cm	lb _f /ft ³	lb _f /in ³
항복강도	힘	N	kN	MN	Mdynes	lb _f	lb _f
항복강도	응력	Pa	kPa	MPa	bar	lb _f /ft ²	psi

Block 구성모델

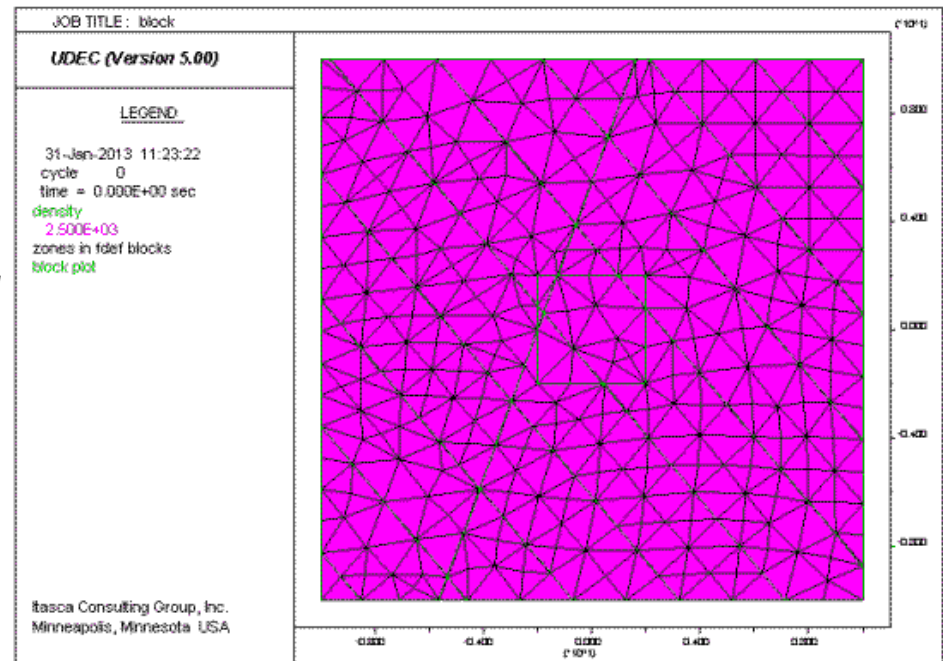
구성모델 번호	구성 모델	적용 예
cons 0	Null	공동, 굴착공간의 모델링
cons 1	Elastic, Isotropic	제조된 재료 (강철) 안전률의 계산
cons 3	Mohr-Coulomb Plasticity	토질 및 암반역학 (사면안정, 지하굴착)
cons 6	Drucker-Prager	연약지반

(1) Block Property

group zone 'block'

zone model elastic density $2.5E3$ &

bulk $1.5E9$ shear $6E8$ range group 'block'



절리의 설계정수

구 분	산 정 방 법
불연속면의 방향성	지표 노드조사 및 <i>BIPS</i> , <i>Televiwer</i> 시험결과 이용하여 주 절리 방향산정
위경사 화산	대표 불연속면 군의 분포 확인 후 터널 축 방향에 대한 보정 실시
불연속면 거칠기, <i>JRC</i> (<i>Joint Roughness Coefficient</i> .)	<i>Barton(1983)</i> 이 제시한 정성적인 방법으로 시험실 최대전단강도로부터 역산
불연속면 압축강도, <i>JCS</i> (<i>Joint Compressive Strength</i>)	<i>Miller(1965)</i> 가 제시한 현장 <i>Schmidt Hammer Test</i> , 암석의 건조도를 이용하여 산정
초기 불연속면 간극	산정된 <i>JRC</i> , <i>JCS</i> 로부터 초기 절리 간극 선정
불연속면 수직/전단강성 (K_n/K_s)	초기 불연속면 간극으로부터 초기수직강성 및 최대 단립 변위를 구한 후 <i>Barton-Bandis</i> 가 제시한 다음 식으로부터 산정

점리구성모델

구성모델 번호	구성 모델	적용 예
jcons 1	<i>Point contact coulomb sliding</i>	<i>The POINT coulomb model is a corner to corner model. This model does not include a length term.</i>
jcons 2	<i>Plane contact coulomb sliding</i>	제조된 재료 (강철) 안전판의 계산
jcons 3	<i>Continuously yielding</i>	토질 및 암반역학 (사면안정, 지하굴착)
jcons 5	<i>Drucker-Prager</i>	연약지반

(2) Joint Property

group joint 'glued joints'

group joint 'joint set' range angle (129.0,131.0)

group joint 'fault' range angle (69.0,71.0)

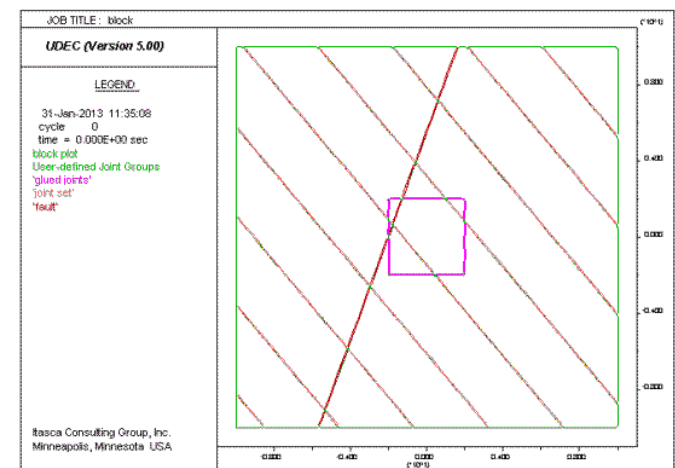
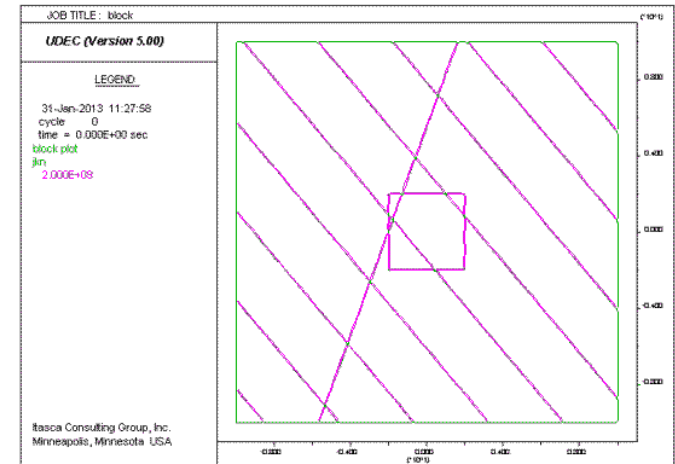
joint model area jks 2E9 jkn 2E9 jcohesion 1E10 jtension 1E10 &
range group 'glued joints'

joint model area jks 1E9 jkn 2E9 jfriction 45 range group 'joint
set'

joint model area jks 1E9 jkn 2E9 jfriction 5 range group 'fault'

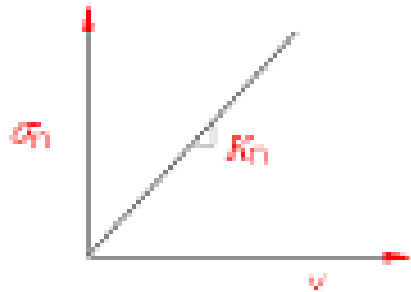
; new contact default

set jcondf joint model area jks=1E9 jkn=2E9 jfriction=5

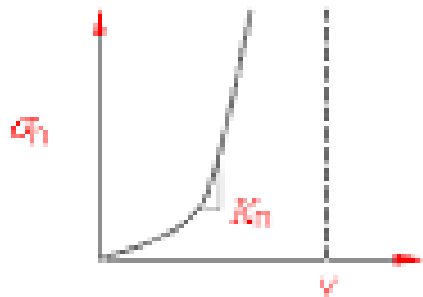


절리의 강성 (M-C vs BB)

수직강성 (jkn)

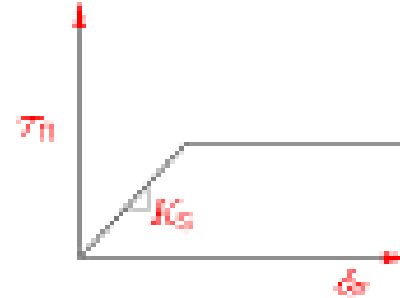


선형 수직변형 거동

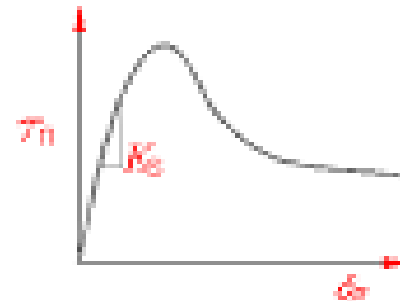


응력-변형에 의한 전단변형의 수직강성

전단강성 (jks)



선형 전단변형 및 탄소성 거동



Key Block effect에 따른 절리면 비탄성 변형 거동

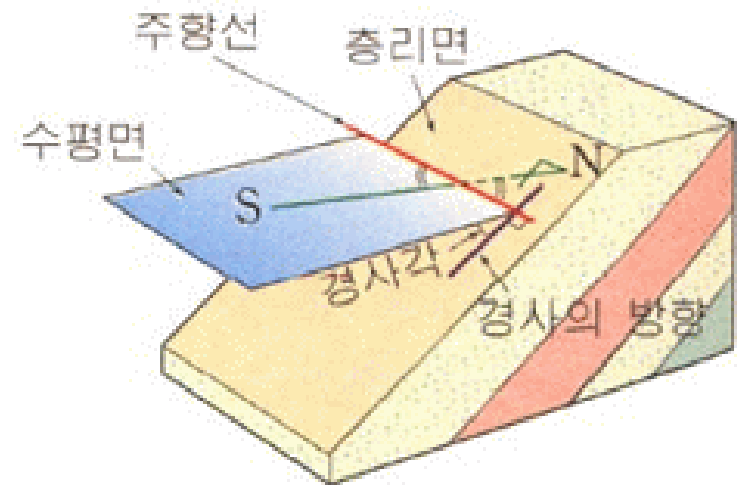
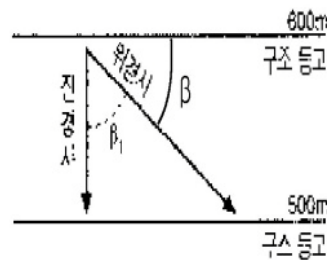
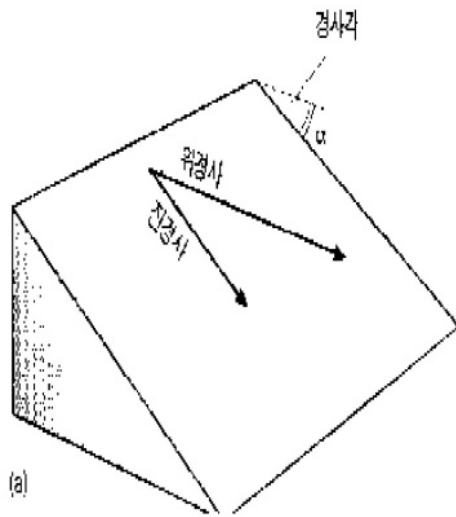
절리면의 손상에 의한 전단강성의 감소

절리의 왜곡

실제로 암반은 3차원 절리정보를 가지고 있다.

2차원 해석시 조사된 절리는 겉보기 경사로 보정한 후 사용해야 한다.

절리의 주향과 경사를 알면 겉보기 경사를 구할 수 있다.



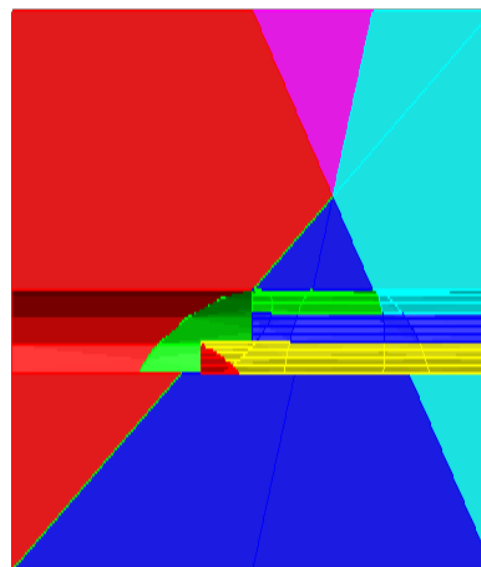
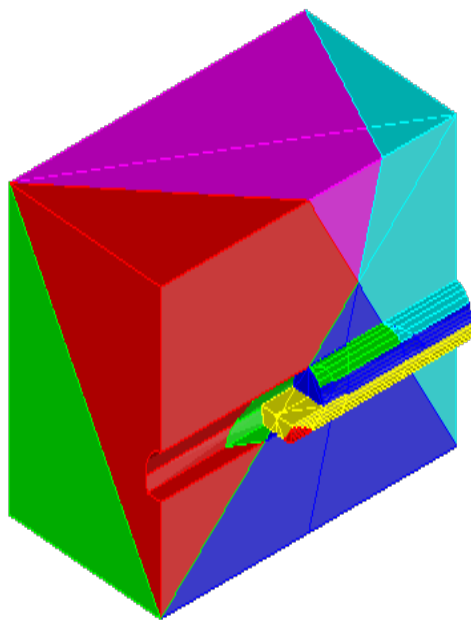
[주향과 경사 측정]

$$\delta = \tan^{-1}[\cos \alpha \times \tan \beta]$$

입력 값				
절리 와 사면조향이 이루는 각	Dip (진경사)	Dip direction	strike	apparent dip (위경사)
166.5	89	345	255	85.7
62.5	72	116	26	69.9
21.5	81	200	110	66.6
터널 Strike	88.5			

조사한
절리 정보

UDEC에 입력 할
절리 정보



인공절리

터널 형상, 굴착선, 지층구분, zone의 밀도를 다르게 주기 위해 생성시키는 절리
암반블록과 함께 거동 및 변형이 함께 일어나야 하므로 Glued joint 로 생성
대체적으로 100배정도의 j_{kn} , j_{ks} 를 부여 한다.

점착력과, 마찰각은 파괴방지를 위해 큰 값을 사용한다.

강성이 너무 크면 수렴 시 많은 시간 소요.

$$k_n, k_s = 10 \times \left[\frac{K + \frac{4}{3}G}{\Delta z_{\min}} \right]$$

K, G : 절리와 인접한 암반블록의 체적/전단변형계수
 $Z_{\min}$: zone의 최소 높이



4. Boundary Condition

(1) Boundary condition and Apply

boundary stress 0.0,0.0,-1.0E7 range (-10.1,10.1) (9.9,10.1)

boundary xvelocity 0 range (-10.1,-9.9) (-10.1,10.1)

boundary xvelocity 0 range (9.9,10.1) (-10.1,10.1)

boundary yvelocity 0 range (-10.1,10.1) (-10.1,-9.9)

insitu stress -1.0E7,0.0,-1.0E7 szz -1.0E7

$$S_{xx0} = K \times S_{yy0}$$

$$S_{xxvarY} = K \times S_{yyvarY}$$

$$S_{xy0} = 0$$

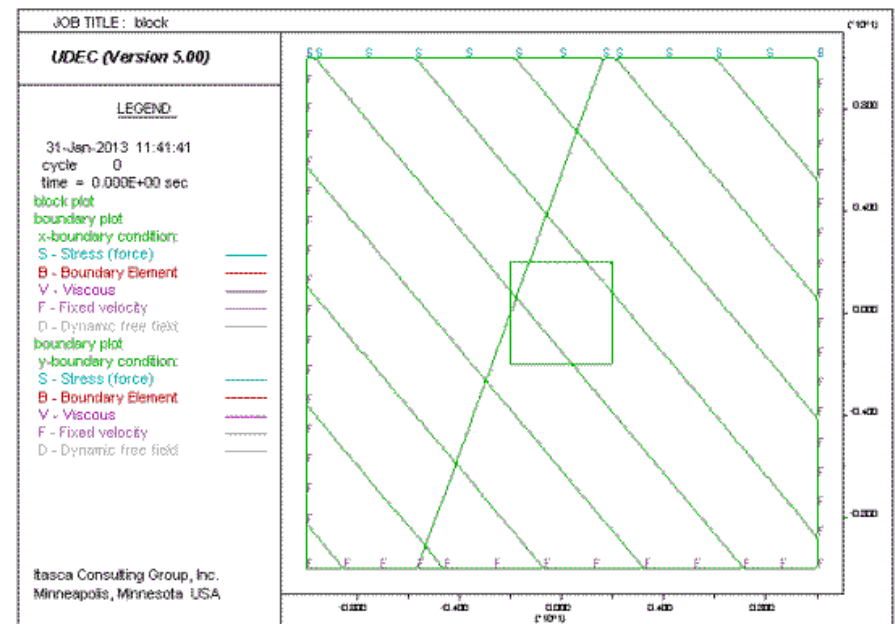
$$S_{xyvarY} = 0$$

$$S_{yy0} = \rho \times g \times h$$

$$S_{yyvarY} = \rho \times g$$

$$S_{zz0} = S_{xx0}$$

$$S_{zzvarY} = S_{xxvarY}$$





5.Initial Solve

(1) Solve and Unbalanced Force

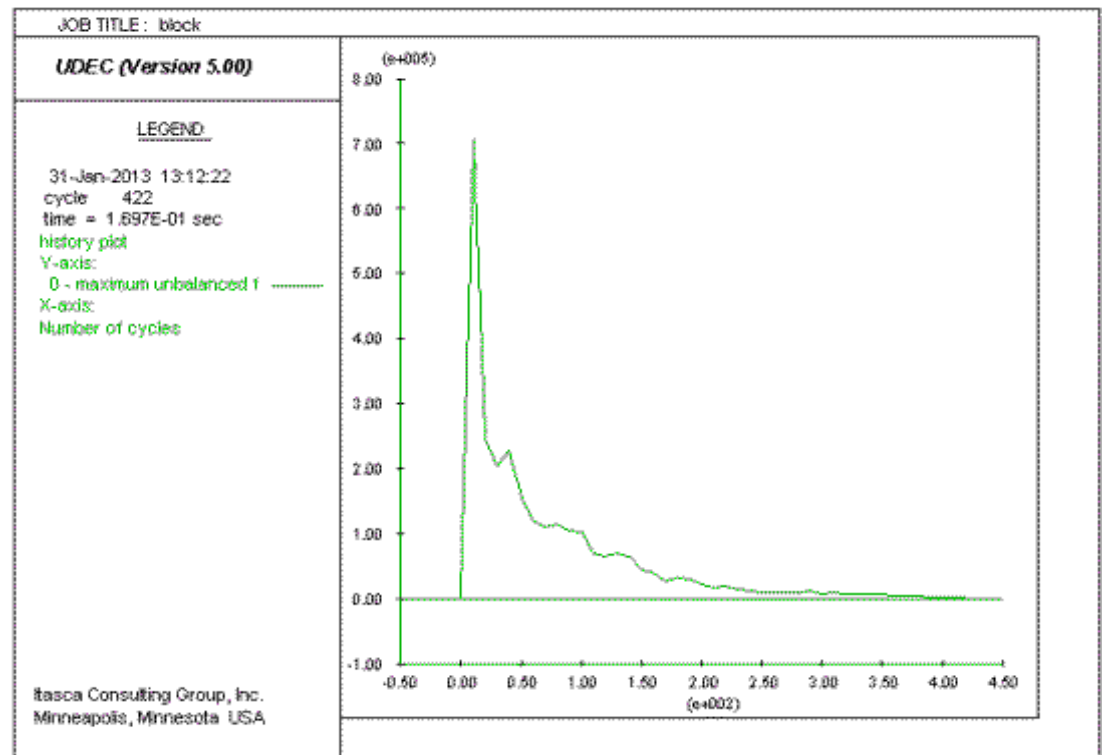
history

Unbal

Solve elastic

save

fall1.sav





6.Excavation

(1) Reset and Excavation

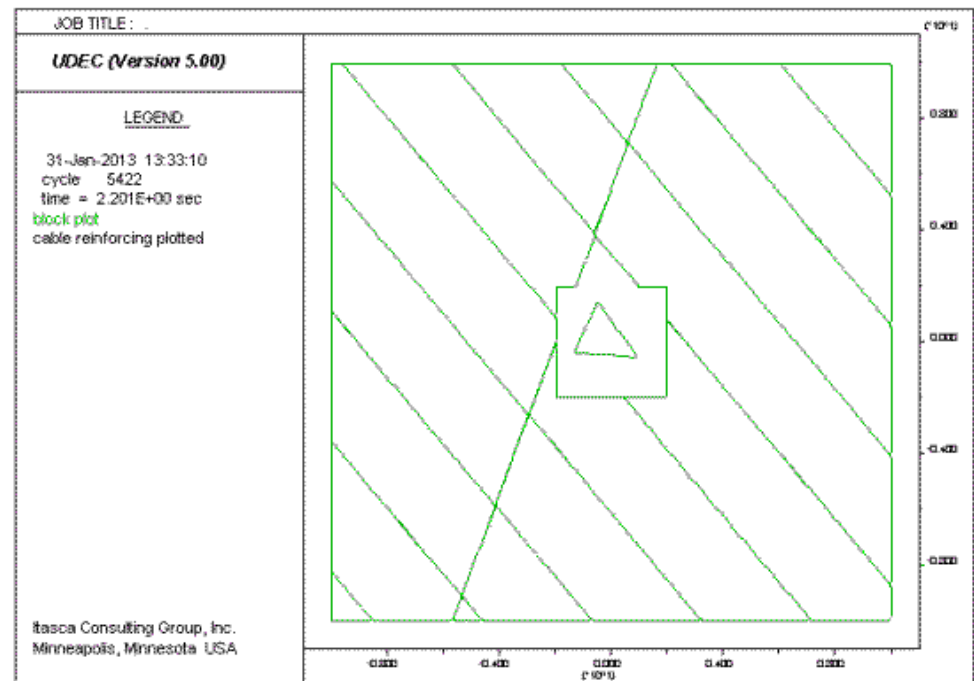
rest fall1.sav

reset rot vel jdisp hist disp

delete range -2,2 -2,2

step 5000

save fall2.sav

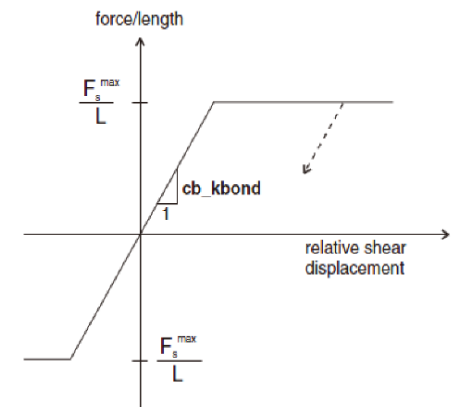
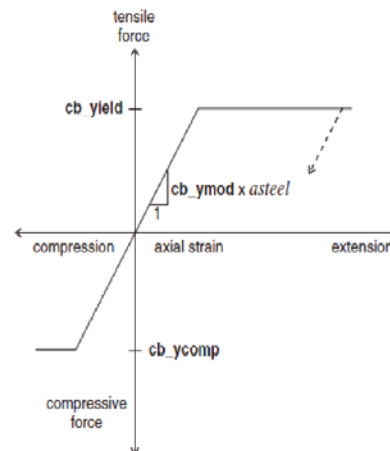
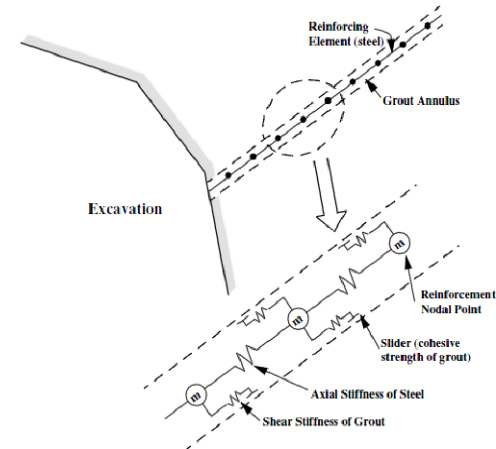




7. Structure Element

(1) Property of Cable

cb area : cross section area of cable
 cb density : mass density for cable reinforcing
 cb fstrain : extensional failure strain
 cb spacing : spacing of cables in out-of-plane direction
 cb ycomp : compressive yield force for cable reinforcing
 cb yield : tensile yield force for cable reinforcing
 cb ymod : Young' s modulus for cable reinforcing
 cb kbond : grout shear stiffness
 cb sbond : grout shear strength



(2) S.E : Cable

rest fall1.sav

delete range -2,2 -2,2

reset rot vel jdisp hist disp

cable 0.0,2.0 1.0,4.0 5 4 4

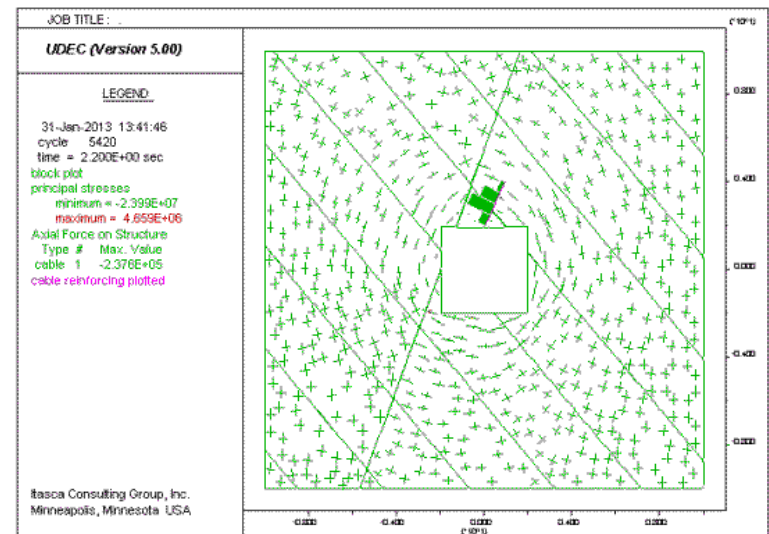
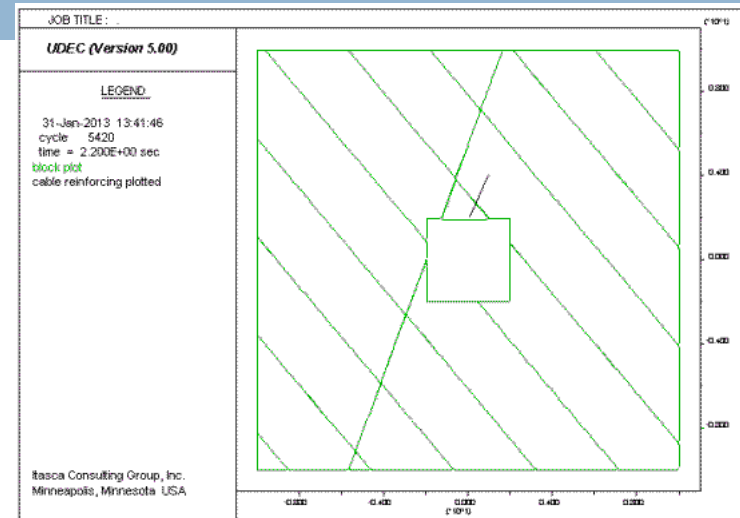
property mat 4 cb_area 5E-4 cb_density 5E3 &

cb_fstrain 1E30 cb_yield 2.4E5 cb_ymod 2E11 &

cb_kbond 5E10 cb_sbond 3E5 cb_spacing 1

step 5000

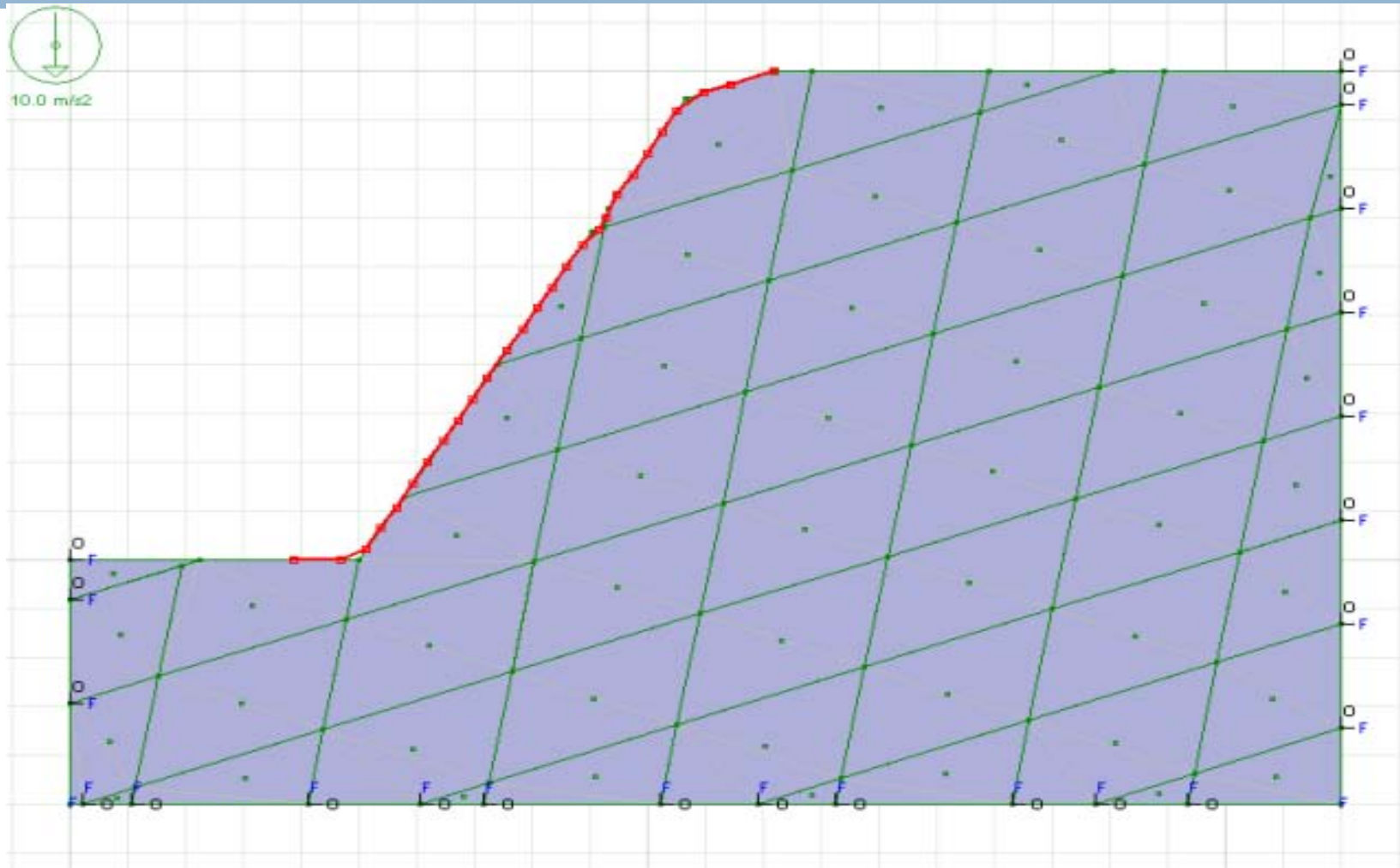
save cable.sav





2.UDEC 실습

실습 : 사면의 형상 및 지보조건



실습 : 사면의 형상 및 지보조건

지반 조건

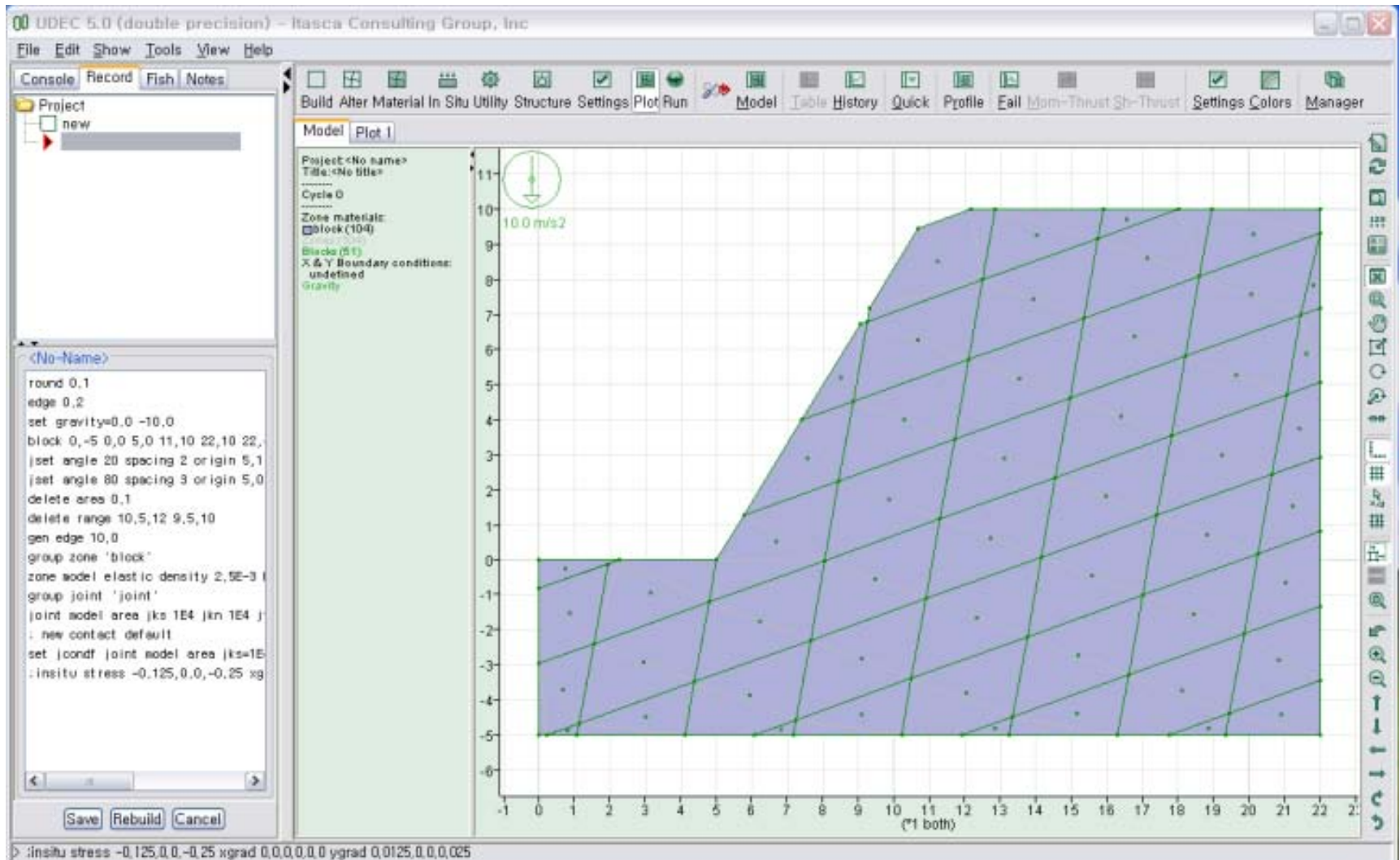
모델사이즈	가로	22m
	세로	15m
Block	단위중량	2500t/m ³
	Bulk	16MPa
	Shear	10MPa
절리	jkn	10MPa
	jks	10MPa
	jfric	45
	jfric	15
	절리1 각도	20
	절리2 각도	80

지보 조건

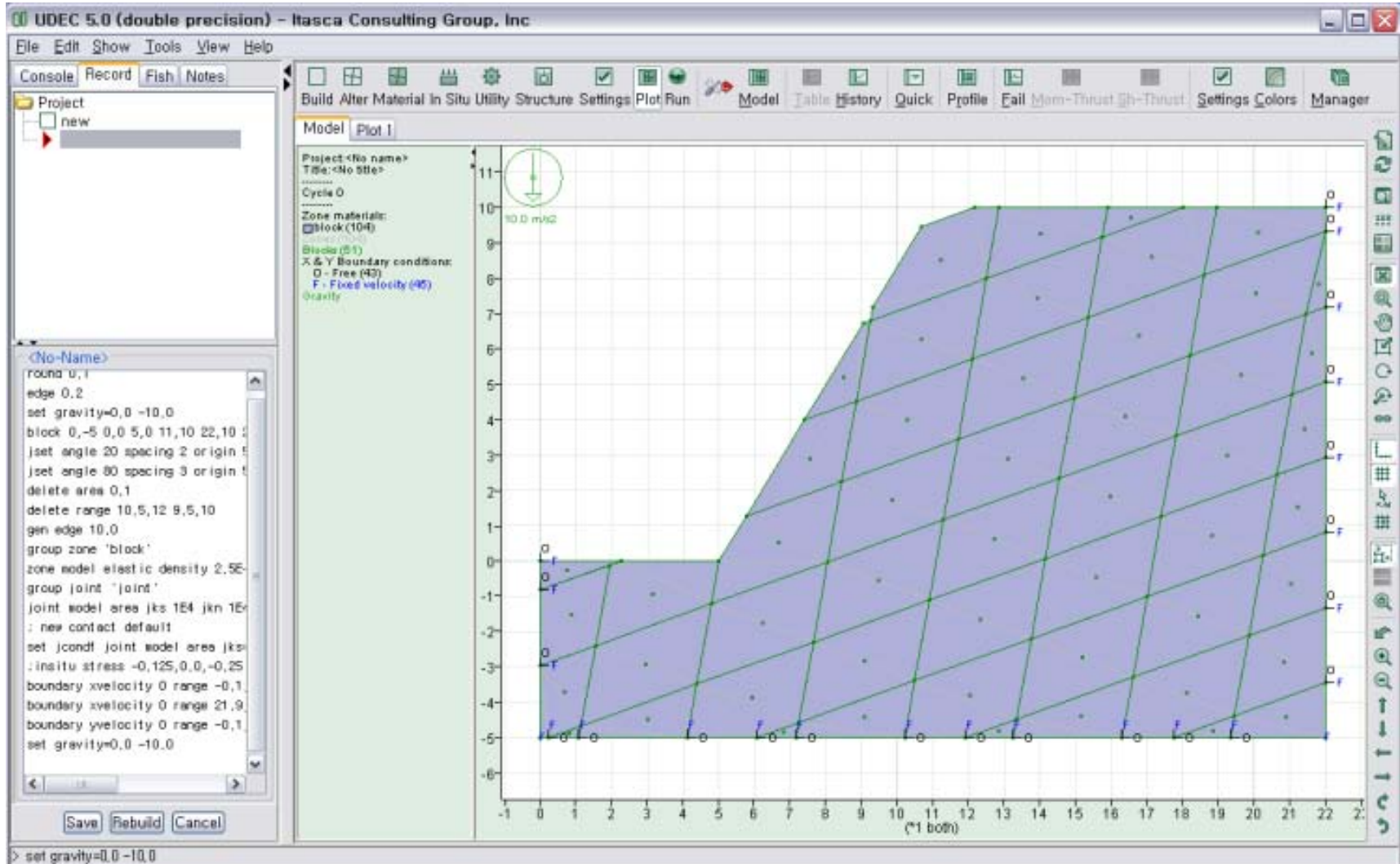
지보재	start	(3.8,0)
	end	(12.25,10)

st_density	2500t/m ³	st_thickness	0.1
st_ycomp	30MPa	if_cohesion	2MPa
st_yield	3MPa	if_tensile	1MPa
st_ymod	20GPa	if_kn	100GPa
st_area	0.1	if_ks	100GPa
st_spacing	1		

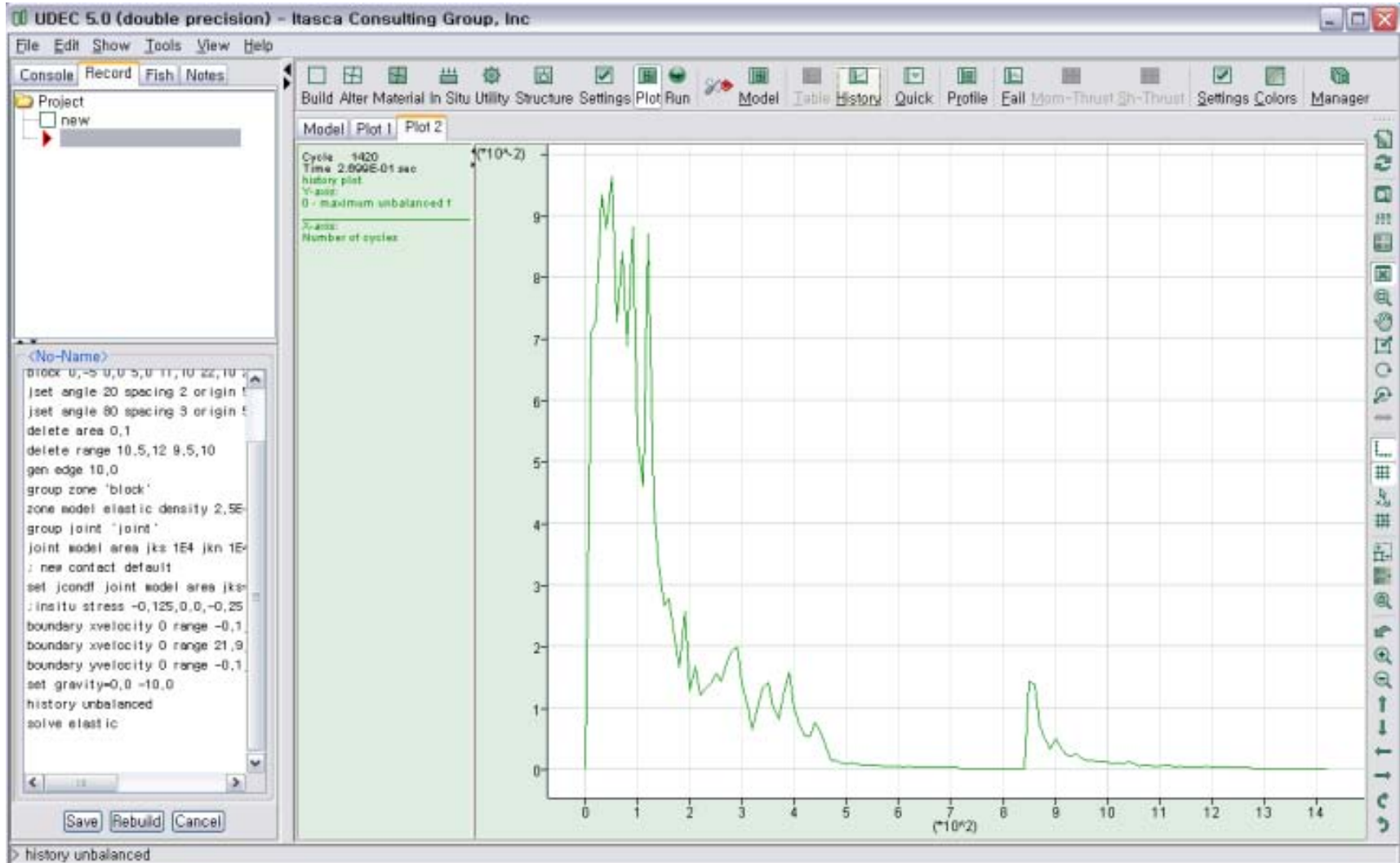
실습 : 사면형상 모델링



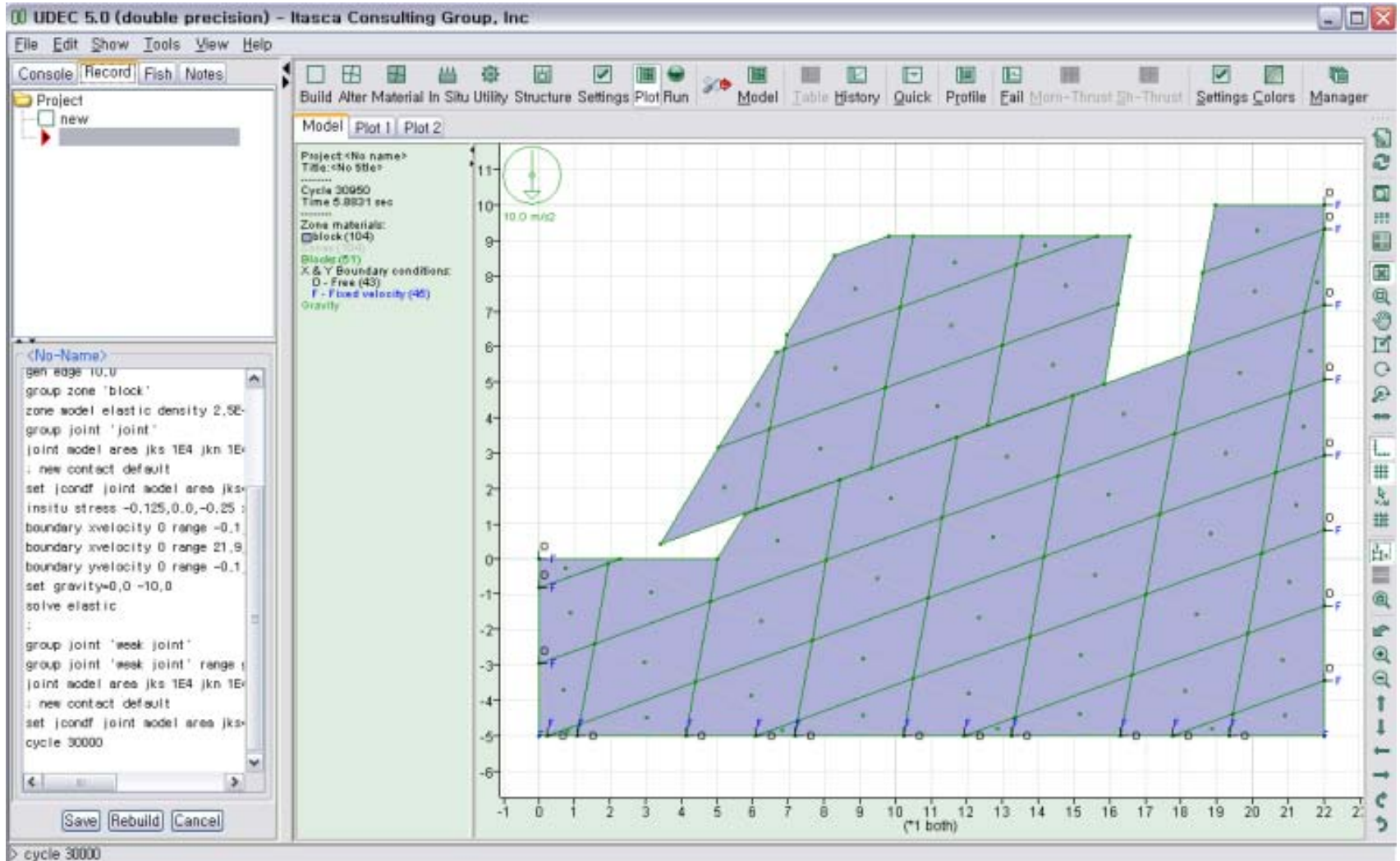
실습 : 경계조건



실험 : 초기해석 (unbalanced force)



실습 : 사면파괴 (절리마찰각 감소시)



실습 : 사면보강 (Liner)

